

Chapitre 6 : Les nombres complexes

I Définitions

I. A Forme algébrique

D'un point de vue formel, $\mathbb{C}$ est défini comme le plus petit sur-corps de $\mathbb{R}$ dans lequel le polynôme $X^2 + 1$ admet une racine. Ainsi, il s'agit d'un ensemble contenant un élément noté i , racine de $X^2 + 1$, vérifiant donc $i^2 = -1$, et muni d'une addition et d'une multiplication prolongeant celles de $\mathbb{R}$, avec les mêmes propriétés.

Définition 1.1

On appelle **ensemble des nombres complexes**, noté $\mathbb{C}$, l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous la forme :

$$a + ib, \text{ avec } a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}$$

où i est un nombre "imaginaire" qui vérifie : $i^2 = -1$.

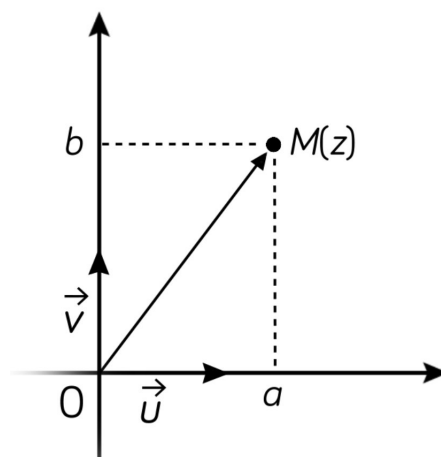
Si $z = a + ib$ est un nombre complexe, le couple $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est alors unique :

- le réel a s'appelle **la partie réelle** de z , notée $\operatorname{Re}(z)$
- le réel b s'appelle **la partie imaginaire** de z , notée $\operatorname{Im}(z)$

Remarques 1.2 :

- ▷ L'écriture $z = a + ib$ est appelée écriture algébrique de z .
- ▷ Les nombres réels sont des nombres complexes ayant une partie imaginaire nulle.
- ▷ Les nombres complexes de la forme ib (lorsque $b \neq 0$) sont appelés imaginaires purs.

Dans le plan rapporté à un repère $(0, \vec{u}, \vec{v})$, le point M de coordonnées (a, b) est représenté par le complexe $a + ib$ appelé affixe de M .



Théorème 1.3

Deux nombres complexes sont égaux si et seulement s'ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. En désignant par a, b, a', b' des réels, on a donc :

$$a + ib = a' + ib' \Leftrightarrow a = a' \text{ et } b = b'$$

Remarque 1.4 : Soit $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On a en particulier, $z = a + ib = 0 \Leftrightarrow a = b = 0$

Proposition 1.5

- On peut additionner des nombres complexes :

$$(a + ib) + (a' + ib') = (a + a') + i(b + b')$$

- On peut multiplier des nombres complexes :

$$(a + ib)(a' + ib') = (aa' - bb') + i(ab' + a'b)$$

Exemple 1.6 : Calculer $(2 + 3i)(-4 + i)$.

Remarque 1.7 : Une construction consiste à visualiser l'ensemble des nombres complexes comme l'ensemble $\mathbb{R}^2$, muni de lois convenablement définies, de sorte à pouvoir identifier l'axe des abscisses à l'ensemble des réels, et à disposer d'un élément $(0, 1)$, que l'on note i , dont le carré est -1 . En effet, si on munit $\mathbb{R}^2$ des opérations suivantes :

- $(a, b) + (a', b') = (a + a', b + b')$
- $(a, b) \times (a', b') = (aa' - bb', ab' + a'b)$

, on vérifie bien que $i^2 = -1$.

Proposition 1.8

Egalité remarquable :

$$(a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2$$

Proposition 1.9

On déduit de ce qui précède que tout nombre complexe $z \neq 0$ est inversible, et si $z = a + ib$ avec $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a :

$$z^{-1} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2}$$

Théorème 1.10

$(\mathbb{C}, +, \times)$ est un corps.

I. B Développement et factorisation dans $\mathbb{C}$ **Proposition 1.11**

Formule du binôme de Newton

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes et soit $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_1^k z_2^{n-k}$$

Exemple 1.12 : Calculer $(1 + i)^{4n}$, pour $n \in \mathbb{N}$.

Proposition 1.13

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes et soit $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$z_1^n - z_2^n = (z_1 - z_2) \sum_{k=0}^{n-1} z_1^k z_2^{n-1-k}$$

Proposition 1.14

Soient $z \in \mathbb{C}$, avec $z \neq 1$ et soit $n \in \mathbb{N}$, alors :

$$\sum_{k=0}^n z^k = \frac{1 - z^{n+1}}{1 - z}$$

Remarque 1.15 : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Alors $\sum_{k=0}^n z^k = 0 \Leftrightarrow z^{n+1} = 1$ et $z \neq 1$.

Exercice 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer pour $z \neq 1$: $\sum_{k=0}^n k z^k$ à l'aide d'une somme double.

I. C Conjugué d'un nombre complexe**Définition 1.16**

Le **conjugué** du nombre complexe $a + ib$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est : $\bar{z} = a - ib$.

Remarque 1.17 : Si M est un point du plan d'affixe $z = a + ib$, alors le point M' d'affixe $\bar{z} = a - ib$ est le symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses.

Proposition 1.18

Soit z un nombre complexe. On a :

- $\bar{\bar{z}} = z$ (autrement dit, la conjugaison est une involution)
- $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re}(z)$
- $z - \bar{z} = 2i \operatorname{Im}(z)$
- z est un nombre réel $\Leftrightarrow z = \bar{z}$
- z est un imaginaire pur $\Leftrightarrow z = -\bar{z}$

Proposition 1.19

Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

- $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
- $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$
- $\overline{z^{-1}} = \bar{z}^{-1}$ avec $z \neq 0$
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$ avec $z' \neq 0$
- $\forall n \in \mathbb{N}, \overline{z^n} = (\bar{z})^n$

Remarque 1.20 : On peut définir l'inverse d'un nombre complexe en s'aidant du conjugué :

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{a + ib} = \frac{a - ib}{(a + ib)(a - ib)} = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} = \frac{\bar{z}}{a^2 + b^2}$$

Exercice 2. Calculer : $\frac{1}{3 + 2i}$, puis $\frac{1 + i}{2 - 5i}$.

I. D Module d'un nombre complexe

Définition 1.21

On appelle **module** du nombre complexe $z = a + ib$ où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, le nombre réel positif noté $|z|$, défini par :

$$|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Exemple 1.22 : Calculer $|4 + 2i|$.

Remarques 1.23 :

- ▷ Via la correspondance entre $\mathbb{C}$ et $\mathbb{R}^2$, le module correspond à la norme d'un vecteur. Avec les notations du début du chapitre, on a : $|z| = \|\overrightarrow{OM}\|$.
- ▷ Si z est réel (c'est à dire si $\text{Im}(z) = 0$), alors $|z| = \sqrt{z^2}$, c'est à dire la valeur absolue du réel z . Ainsi la notation utilisée pour le module n'entre pas en conflit avec la notation de la valeur absolue.

Exercice 3.

1. Décrire géométriquement l'ensemble des affixes des nombres complexes z tels que $|z - a| = r$, où $a \in \mathbb{C}$ et $r \in \mathbb{R}^{+*}$.
2. Même question avec l'inéquation $|z - a| \leq r$.

Proposition 1.24

Soit z un nombre complexe. On a :

- $|z| \geq 0$
- $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$
- $z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$
- $|z| = |-z| = |\bar{z}|$
- $\text{Re}(z) \leq |z|$ et $\text{Im}(z) \leq |z|$

Remarque 1.25 : On a : $\text{Re}(z) = |z| \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}^+$, et $\text{Im}(z) = |z| \Leftrightarrow z \in i\mathbb{R}^+$.

Proposition 1.26

Soient z et z' deux nombres complexes. On a :

- $|z||z'| = |zz'|$ et $\forall n \in \mathbb{N}, |z^n| = |z|^n$
- Lorsque $z' \neq 0$, $\left|\frac{z}{z'}\right| = \frac{|z|}{|z'|}$
- $|z + z'| \leq |z| + |z'|$ (**inégalité triangulaire**)
L'égalité est vérifiée si et seulement si $z' = 0$ ou s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}^+$ tel que $z = \lambda z'$.

Exercice 4. Soient $z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{C}$ tels que : $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, |z_k| \leq 1$ et $\frac{z_1 + z_2 + \dots + z_n}{n} = 1$.
Montrer que $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}, z_k = 1$.

Méthode 1.27

Soient z_1 et z_2 deux nombres complexes donnés sous forme algébrique, avec $z_2 \neq 0$. Pour trouver la forme algébrique du quotient $\frac{z_1}{z_2}$, on multiplie le numérateur et le dénominateur par $\bar{z}_2$. Ainsi :

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{|z_2|^2}, \text{ avec } |z_2|^2 \in \mathbb{R}$$

II Trigonométrie

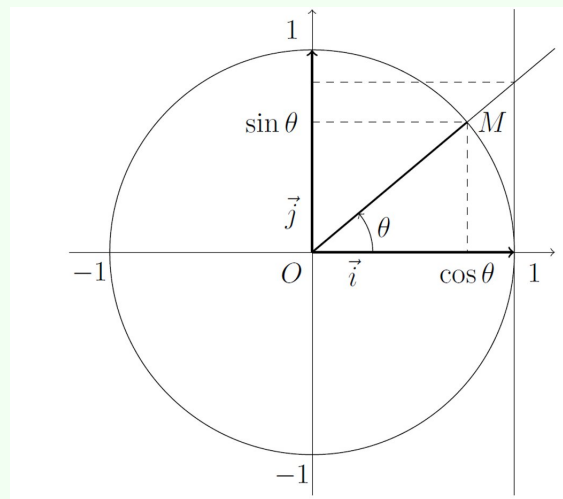
II. A Cercle et fonctions trigonométriques

Définition 2.1

Dans le plan $\mathbb{R}^2$ muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle cercle trigonométrique le cercle (C) de rayon 1 et de centre O. Ce cercle correspond à l'ensemble des points M du plan tels que : $OM = 1$, soit l'ensemble des points d'affixe $z \in \mathbb{C}$ tels que : $|z| = 1$. On notera cet ensemble :

$$\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$$

On repère chaque point M d'affixe z de (C) par un angle $\theta = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$. Ce point a donc pour coordonnées $(\cos \theta, \sin \theta)$.



Ainsi, pour tout nombre complexe $z \in \mathbb{U}$,

$$\exists \theta \in \mathbb{R}, z = \cos \theta + i \sin \theta$$

On dit que θ est **un argument de z** .

On définit alors les fonctions **cosinus**, **sinus**, et **tangente**, par :

$$\cos(\theta) = \operatorname{Re}(z), \quad \sin(\theta) = \operatorname{Im}(z), \quad \text{et } \tan(\theta) = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} \text{ si } \cos(\theta) \neq 0$$

Théorème 2.2 (Théorème de Pythagore)

$$\text{Pour tout } \theta \in \mathbb{R}, \quad \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$$

Remarques 2.3 :

- ▷ Si θ' est un autre argument de z , $\exists k \in \mathbb{Z} : \theta' = \theta + 2k\pi$. On dit que θ' est **congru à θ modulo 2π** et on note : $\theta' \equiv \theta [2\pi]$.
- ▷ Si on a un nombre complexe $z = a + ib$ quelconque, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$, on peut donc lui associer un argument θ , qui sera celui de $\frac{z}{|z|}$. Ainsi on aura :

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \text{ et } \sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

Remarque 2.4 : On retrouve les définitions géométriques vues au collège et au lycée pour un angle $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}[$: si ABC est un triangle rectangle en A , et d'angle en B égal à θ , alors :

$$\cos(\theta) = \frac{AB}{BC}, \quad \sin(\theta) = \frac{AC}{BC}, \quad \text{et } \tan(\theta) = \frac{AC}{AB}$$

Définition 2.5

On définit également la fonction **cotangente**, pour tout θ tel que $\sin(\theta) \neq 0$, par :

$$\cotan(\theta) = \frac{\cos(\theta)}{\sin(\theta)}$$

Remarque 2.6 : Ainsi, en tout point en lequel on a à la fois $\sin(\theta) \neq 0$ et $\cos(\theta) \neq 0$, on a :

$$\cotan(\theta) = \frac{1}{\tan(\theta)}$$

Proposition 2.7 (Domaine de définition des fonctions trigonométriques)

1. Les fonctions $\sin$ et $\cos$ sont définies sur $\mathbb{R}$.
2. La fonction $\tan$ est définie sur $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \left] -\frac{\pi}{2} + n\pi, \frac{\pi}{2} + n\pi \right[= \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + n\pi, n \in \mathbb{Z} \right\}$.
3. La fonction $\cotan$ est définie sur $\bigcup_{n \in \mathbb{Z}}]n\pi, (n+1)\pi[= \mathbb{R} \setminus \{n\pi, n \in \mathbb{Z}\}$.

II. B Fonction cosinus**Proposition 2.8**

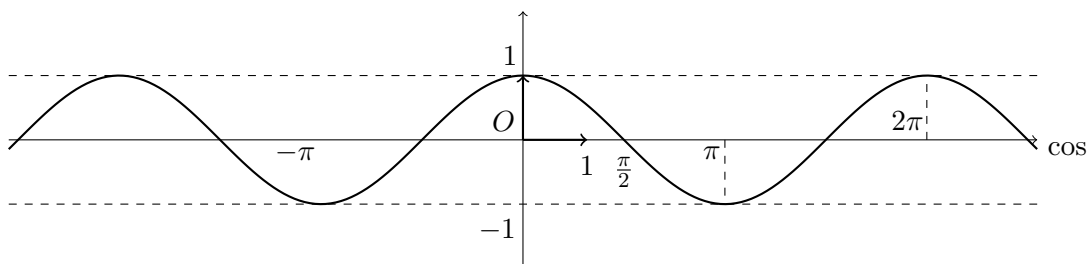
La fonction $\cos$ est 2π -périodique, paire et pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \cos x &\in [-1; 1] \\ \cos(\pi + x) &= -\cos x \\ \cos(\pi - x) &= -\cos x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= -\sin x \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \sin x \end{aligned}$$

Proposition 2.9

La fonction $\cos$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ et : $\forall x \in \mathbb{R}, \cos'(x) = -\sin x \quad (= \cos(x + \frac{\pi}{2}))$

Représentation graphique de la fonction cosinus

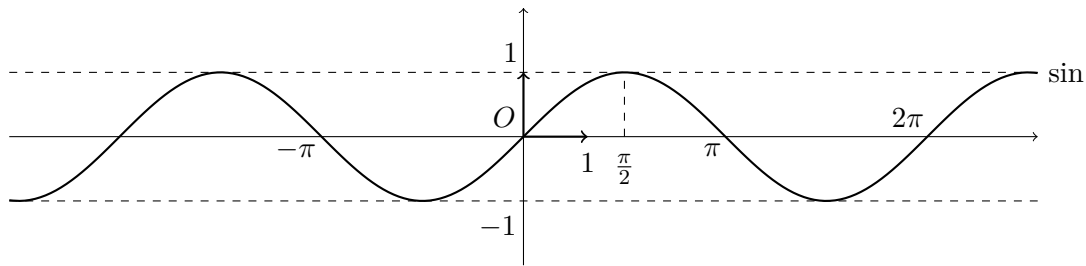
**II. C Fonction sinus****Proposition 2.10**

La fonction $\sin$ est 2π -périodique, impaire et pour tout x de $\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \sin x &\in [-1; 1] \\ \sin(\pi + x) &= -\sin x \\ \sin(\pi - x) &= \sin x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) &= \cos x \\ \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) &= \cos x \end{aligned}$$

Proposition 2.11

La fonction sin est dérivable sur $\mathbb{R}$ et : $\forall x \in \mathbb{R}, \sin'(x) = \cos x \quad (= \sin(x + \frac{\pi}{2}))$

Représentation graphique de la fonction sinus**Proposition 2.12**

Pour tout x réel, on a l'inégalité :

$$|\sin(x)| \leq |x|$$

II. D Fonction tangente**Proposition 2.13**

La fonction tan est π -périodique et impaire.

Proposition 2.14 (Symétries de tan et cotan)

1. Les fonctions tan et cotan sont π -périodiques.
2. Les fonctions tan et cotan sont impaires.
3. Pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction tan, on a :

$$\begin{aligned}\tan(\pi + x) &= \tan(x) \\ \tan(\pi - x) &= -\tan(x)\end{aligned}$$

4. Pour tout x appartenant au domaine de définition de la fonction cotan, on a :

$$\begin{aligned}\cotan(\pi + x) &= \cotan(x) \\ \cotan(\pi - x) &= -\cotan(x)\end{aligned}$$

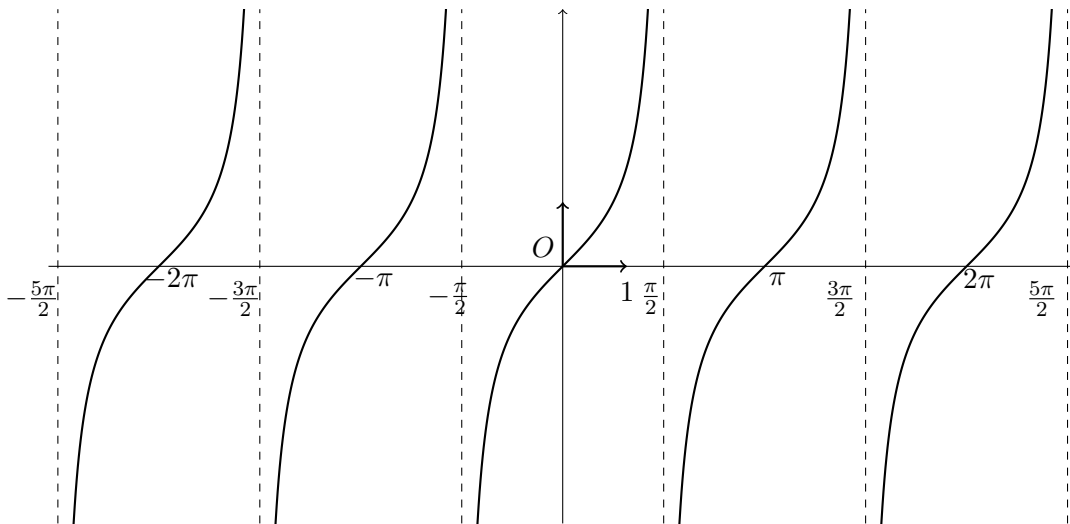
5. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}\}$, $\tan(\frac{\pi}{2} - x) = \cotan(x)$ et $\cotan(\frac{\pi}{2} - x) = \tan(x)$
6. Pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{n\pi}{2}, n \in \mathbb{Z}\}$, $\tan(\frac{\pi}{2} + x) = -\cotan(x)$ et $\cotan(\frac{\pi}{2} + x) = -\tan(x)$

Proposition 2.15

La fonction tan est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$, avec :

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}, \tan'(x) = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$$

Représentation graphique de la fonction tangente



Exercice 5. Etudier la fonction cotan et tracer sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

Proposition 2.16

Les valeurs à connaître :

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2} \left(= \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\tan x$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	non déf.	0

II. E Autres formules

Proposition 2.17 (Formules d'addition)

Soient a et b deux réels. Alors :

- $\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(a)\sin(b)$
- $\cos(a - b) = \cos(a)\cos(b) + \sin(a)\sin(b)$
- $\sin(a + b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$
- $\sin(a - b) = \sin(a)\cos(b) - \sin(b)\cos(a)$

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\tan(a)$, $\tan(b)$ et $\tan(a + b)$ soient définis :

$$\tan(a + b) = \frac{\tan(a) + \tan(b)}{1 - \tan(a)\tan(b)}$$

Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ tel que $\tan(a)$, $\tan(b)$ et $\tan(a - b)$ soient définis :

$$\tan(a - b) = \frac{\tan(a) - \tan(b)}{1 + \tan(a)\tan(b)}$$

On peut alors déduire les formules suivantes en appliquant ce qui précède à $a = b$.

Proposition 2.18 (Formules de duplication des angles)

Soit a un réel. Alors :

- $\cos(2a) = \cos^2(a) - \sin^2(a) = 1 - 2\sin^2(a) = 2\cos^2(a) - 1$
- $\sin(2a) = 2\sin(a)\cos(a)$
- $\tan(2a) = \frac{2\tan(a)}{1 - \tan^2(a)}$ (si les tangentes sont bien définies)

On en déduit les formules de linéarisation des carrés.

Proposition 2.19

Soit a un réel. Alors :

- $\cos^2(a) = \frac{1 + \cos(2a)}{2}$
- $\sin^2(a) = \frac{1 - \cos(2a)}{2}$

On peut également déduire des formules d'addition les formules de développement, ou transformation de produit en somme.

Proposition 2.20

Soient a et b deux réels. Alors :

- $\sin(a) \sin(b) = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
- $\cos(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$
- $\sin(a) \cos(b) = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]$

Proposition 2.21 (Formules de factorisation)

Soient p et q deux réels. Alors :

- $\sin(p) + \sin(q) = 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\sin(p) - \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\cos(p) + \cos(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$
- $\cos(p) - \cos(q) = -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$

Proposition 2.22 (Formules de l'arc moitié)

Soit x un réel tel que $t = \tan\left(\frac{x}{2}\right)$. Alors :

- $\sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}$
- $\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- $\tan(x) = \frac{2t}{1-t^2}$ si $t \neq \pm 1$.

Proposition 2.23 (Factorisation de $a \cos x + b \sin x$)

Soient a, b et x trois réels, avec $a \neq 0$. Alors :

$$a \cos x + b \sin x = \frac{a}{\cos \varphi} \cos(x - \varphi), \quad \text{où } \tan \varphi = \frac{b}{a}$$

Exercice 6. Résoudre l'équation :

$$\cos(x) + \sqrt{3} \sin(x) = \sqrt{2}$$

Exercice 7. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, |\cos(x) + \sin(x)| \leq \sqrt{2}$.

III Forme trigonométrique d'un nombre complexe

Définition 3.1

On définit l'exponentielle complexe sur les nombres imaginaires purs par :

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Exemple 3.2 : $e^{i\pi} = -1$, $e^{i\frac{\pi}{2}} = i$, $\forall k \in \mathbb{Z}, e^{2ik\pi} = 1$

Remarques 3.3 :

- ▷ $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $\cos \theta = \operatorname{Re}(e^{i\theta})$ et $\sin \theta = \operatorname{Im}(e^{i\theta})$
- ▷ $\forall \theta \in \mathbb{R}$, on a : $\overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$
- ▷ $\forall \theta \in \mathbb{R}$, $|e^{i\theta}| = 1$
- ▷ $\forall (\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$, $e^{i\theta} \times e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$

Proposition 3.4

La fonction $\theta \mapsto e^{i\theta}$ est surjective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{U}$. Elle est en revanche bijective de tout intervalle de la forme $]\alpha, \alpha + 2\pi]$ sur $\mathbb{U}$, ainsi que de tout intervalle $[\alpha, \alpha + 2\pi[$ sur $\mathbb{U}$.

Corollaire 3.5

La fonction de $\mathbb{R}^{+*} \times]-\pi, \pi]$ sur $\mathbb{C}^*$ définie par $(r, \theta) \mapsto re^{i\theta}$ est bijective.

Définition 3.6

Ainsi, tout nombre complexe z non nul s'écrit sous la forme $z = re^{i\theta}$, appelée **forme trigonométrique** de z , avec $r > 0$ et θ réel.

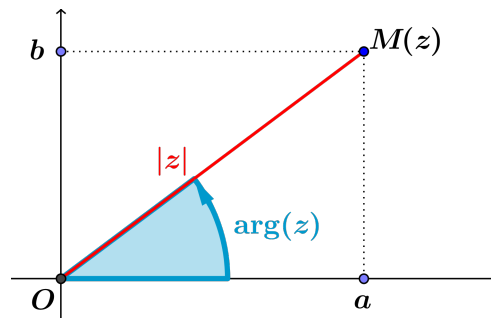
- r est unique, égal à $|z|$.
- θ est unique modulo 2π , appelé un argument de z .
- L'unique argument $\theta \in]-\pi, \pi]$ est appelé argument principal de z et est noté $\arg(z)$.

Proposition 3.7

Soient z et z' deux nombres complexes non nuls, tels que $\exists r, r' \in \mathbb{R}^{+*}, \exists (\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2, z = re^{i\theta}$ et $z' = r'e^{i\theta'}$, alors :

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} r' = r \\ \theta' \equiv \theta [2\pi] \end{cases}$$

Dans le plan rapporté à un repère orthonormé, le point M d'affixe $z = a + ib \neq 0$ sous forme algébrique et $z = \rho e^{i\theta}$ sous forme trigonométrique, peut être représenté comme sur le schéma suivant :



Le point M est déterminé par le couple (a, b) , ce sont ses coordonnées cartésiennes. Il est également déterminé par le couple (ρ, θ) , ce sont ses coordonnées polaires.

Méthode 3.8

Pour mettre un nombre complexe z non nul sous forme trigonométrique, on commence par calculer $|z|$. On essaie ensuite d'écrire $\frac{z}{|z|}$ sous la forme $\cos(\theta) + i \sin(\theta)$. On a alors : $z = |z|e^{i\theta}$.

Exemple 3.9 : Ecrire $z = 1 - i\sqrt{3}$ sous forme exponentielle.

Théorème 3.10**Formules d'Euler**

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$,

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Théorème 3.11

Pour tout $(\theta, \theta') \in \mathbb{R}^2$, $e^{i(\theta+\theta')} = e^{i\theta}e^{i\theta'}$.

Méthode 3.12 (Linéarisation)

Le but est d'exprimer $\cos^n(\theta)$ ou $\sin^n(\theta)$ en fonction de $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$, avec $k \in \mathbb{N}$. Pour cela :

1. On exprime $\cos(\theta)$ ou $\sin(\theta)$ à l'aide des formules d'Euler ;
2. On développe à l'aide de la formule du binôme de Newton
3. On regroupe dans le développement les exponentielles conjuguées et on les exprime à l'aide des formules d'Euler dans l'autre sens pour obtenir des $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$.

Exercice 8. Linéariser $\cos^3 x$ et $\sin^4 x$. En déduire $\int_0^\pi \sin^4 x dx$.

Théorème 3.13**Formule de Moivre**

Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$$

Autrement dit :

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

Exercice 9. Exprimer $\cos 3\theta$ en fonction de $\cos \theta$ et $\cos^3 \theta$.

L'utilisation des exponentielles complexes permet d'obtenir (ou de retrouver) un certain nombre de formules de trigonométrie.

Exercice 10. Ecrire sous forme trigonométrique le nombre complexe : $z = 1 + \cos(\theta) + i \sin(\theta)$, avec $\theta \in]-\pi, \pi[$.

Méthode 3.14 (Technique de l'angle moitié, à savoir retrouver)

Lorsqu'on souhaite factoriser des expressions du type $1 \pm e^{it}$ ou $e^{ip} \pm e^{iq}$, on met en facteur $e^{i\frac{t}{2}}$ dans le premier cas, et $e^{i\frac{p+q}{2}}$ dans le second cas. On obtient alors :

- $1 + e^{it} = 2 \cos\left(\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}}$
- $1 - e^{it} = -2i \sin\left(\frac{t}{2}\right) e^{i\frac{t}{2}}$
- $e^{ip} + e^{iq} = 2 \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}$
- $e^{ip} - e^{iq} = 2i \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) e^{i\frac{p+q}{2}}$

Méthode 3.15 (Sommes de cosinus ou de sinus)

Pour calculer une somme de cosinus (resp. de sinus), on se ramènera à une somme d'exponentielles complexes en utilisant la partie réelle (resp. imaginaire). On exploitera alors les propriétés des sommes géométriques.

Exercice 11. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$. Calculer les sommes suivantes :

$$A_n(x) = \sum_{k=0}^n \cos(kx), \quad B_n(x) = \sum_{k=0}^n \sin(kx)$$

$$C_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(kx), \quad D_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kx)$$

Exercice 12. [Noyau de Dirichlet] Soient a et b des réels, vérifiant $b \not\equiv 0 [2\pi]$. Calculer $C = \cos(a) + \cos(a+b) + \cos(a+2b) + \dots + \cos(a+nb)$.

IV L'exponentielle complexe

Définition 4.1

Si $z = a + ib$, on peut noter plus généralement l'exponentielle du nombre complexe z par :

$$e^z = e^{a+ib} = e^a e^{ib} = e^a (\cos b + i \sin b)$$

Remarques 4.2 :

- ▷ On trouve aussi la notation $\exp(z)$.
- ▷ Si z est réel (resp. imaginaire pur), on retrouve l'exponentielle réelle (resp. l'exponentielle définie sur les imaginaires purs).

Proposition 4.3

- $\operatorname{Re}(e^z) = e^{\operatorname{Re}(z)} \cos(\operatorname{Im}(z))$
- $\operatorname{Im}(e^z) = e^{\operatorname{Re}(z)} \sin(\operatorname{Im}(z))$
- $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$
- $\arg(e^z) \equiv \operatorname{Im}(z) [2\pi]$

Théorème 4.4

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. Alors $e^{z+z'} = e^z e^{z'}$.

Proposition 4.5 (Cas d'égalité)

Soit $(z, z') \in \mathbb{C}^2$. On a : $e^z = e^{z'}$ si et seulement si $\operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(z')$ et $\operatorname{Im}(z) \equiv \operatorname{Im}(z') [2\pi]$, autrement dit si et seulement si $z - z' \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Proposition 4.6 (Résolution de l'équation $e^z = a$)

Soit $a \in \mathbb{C}$. Alors :

- Si $a = 0$, l'équation $e^z = a$ n'a pas de solution.
- Si $a \neq 0$, l'équation $e^z = a$ a une infinité de solutions, décrites par :

$$\operatorname{Re}(z) = \ln(|a|) \quad \text{et} \quad \operatorname{Im}(z) \equiv \arg(a) [2\pi]$$

Exemple 4.7 : Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $e^z = 1 + i$.

V Equations dans $\mathbb{C}$

V. A Racines n -ièmes dans $\mathbb{C}$

Définition 5.1

Soit $Z \in \mathbb{C}^*$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On appelle racine n -ième de Z tout nombre z qui vérifie : $z^n = Z$.

Remarques 5.2 :

- ▷ Lorsque $n = 2$, on appelle racine carrée d'un nombre complexe tout nombre z qui vérifie $z^2 = Z$. Par exemple i est une racine carrée de -1 .
- ▷ On n'écrit jamais " $\sqrt{Z}$ ", sauf si Z est un nombre réel positif.

Théorème 5.3

Soit n un entier naturel non nul. On appelle **racines n -ièmes de l'unité**, tout nombre complexe z tel que :

$$z^n = 1$$

Les racines n -ièmes de l'unité sont exactement les nombres

$$\omega_k = e^{2ik\frac{\pi}{n}}, \text{ avec } k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Il y a donc exactement n racines n -ièmes de l'unité. On note $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité.

Remarque 5.4 : $\mathbb{U}_n$ possède une structure de groupe.

Proposition 5.5

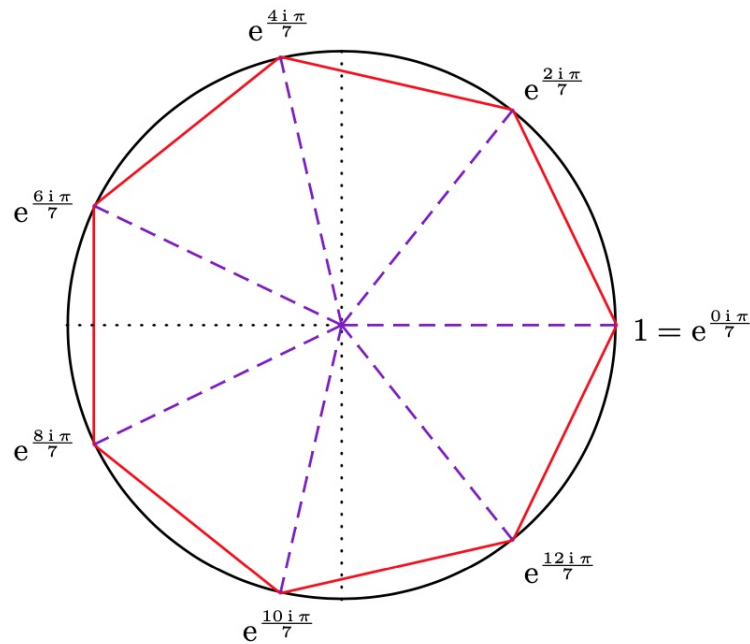
Pour tout n entier naturel supérieur ou égal à 2, la somme des racines n -ièmes de l'unité est nulle. Autrement dit :

$$\sum_{k=0}^{n-1} e^{2ik\frac{\pi}{n}} = 0$$

Remarques 5.6 :

- ▷ Pour $n = 2$, on a : $\mathbb{U}_2 = \{-1, 1\}$
- ▷ Pour $n = 3$, on a : $\mathbb{U}_3 = \{1, j, j^2\}$, en notant $j = e^{2i\frac{\pi}{3}}$. On a en particulier : $1 + j + j^2 = 0$.
- ▷ Pour $n = 4$, on a : $\mathbb{U}_4 = \{-1, -i, 1, i\}$

Ces racines n -ièmes de l'unité se répartissent de façon régulière sur le cercle trigonométrique, de façon à former les sommets d'un polygone régulier à n cotés. La figure ci-dessous représente par exemple les racines 7-ièmes de l'unité.



Exercice 13. Calculer $\sum_{k=0}^{n-1} (1 + \omega_k)^n$, où $\omega_k = e^{2ik\frac{\pi}{n}}$, avec $n \in \mathbb{N}^*$.

Proposition 5.7

Soit n entier naturel non nul et Z un nombre complexe non nul qui s'écrit sous forme trigonométrique : $Z = re^{i\theta}$, avec $r > 0$.

Il y a exactement n racines n -ièmes de Z qui sont les nombres

$$\sqrt[n]{r}e^{i(\frac{\theta+2k\pi}{n})}, \text{ avec } k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

Exemple 5.8 : Résoudre : $z^3 = 4\sqrt{2} - 4\sqrt{2}i$.

Méthode 5.9 (Recherche de racines carrées d'un nombre complexe)

Soit Z un nombre complexe dont on cherche les racines carrées.

- Si on connaît Z sous forme trigonométrique, $Z = \rho e^{i\theta}$ ($\rho > 0$ et $\theta \in \mathbb{R}$), alors les racines carrées de Z sont exactement $\pm\sqrt{\rho}e^{i\theta/2}$
- Si on connaît Z sous forme algébrique $Z = X + iY$, si on cherche les racines carrées sous la forme algébrique $z = x + iy$, alors on a :

$$z^2 = Z \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = X \\ x^2 + y^2 = \sqrt{X^2 + Y^2} \\ 2xy = Y \end{cases}$$

Les deux premières équations donnent x^2 et y^2 , la dernière donne le signe des couples solutions (x, y) .

Exemple 5.10 : Résoudre : $z^2 = -3 + 4i$

V. B Equations polynomiales dans $\mathbb{C}$

Proposition 5.11

Si P est une fonction polynomiale à coefficients complexes admettant a pour racine, alors on peut factoriser P par $z - a$.

Cas particulier des équations polynomiales du second degré

Théorème 5.12

On considère l'équation :

$$(E) : az^2 + bz + c = 0$$

avec $a, b, c \in \mathbb{C}$ et $a \neq 0$.

On appelle **discriminant** de l'équation (E) le nombre :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

Alors, si on note δ et $-\delta$ les racines carrées de Δ dans $\mathbb{C}$, les solutions de (E) dans $\mathbb{C}$ sont :

$$\frac{-b - \delta}{2a} \text{ et } \frac{-b + \delta}{2a}$$

qui sont égales si $\Delta = 0$.

Exemple 5.13 : Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 - (1 + 3i)z - 2 + i = 0$. En déduire une factorisation de $z^2 - (1 + 3i)z - 2 + i$.

Exercice 14. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $e^z + 2e^{-z} = -2$.

Proposition 5.14

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ avec $a \neq 0$. Notons z_1 et z_2 les solutions de l'équation $az^2 + bz + c = 0$. Alors :

$$z_1 + z_2 = -\frac{b}{a} \quad \text{et} \quad z_1 z_2 = \frac{c}{a}$$

VI Interprétation géométrique des nombres complexes

L'utilisation des nombres complexes pour résoudre des problèmes de géométrie est assez efficace. Rappelons que, par la construction que nous avons évoquée, nous pouvons identifier $\mathbb{C}$ au plan $\mathbb{R}^2$.

VI. A Affixes

Définition 6.1

1. L'affixe d'un point $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ est le nombre complexe $z = a + ib$.
2. L'affixe d'un vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ de $\mathbb{R}^2$ est le nombre complexe $z_{\vec{u}} = a + ib$.

Proposition 6.2

Soient A et B deux points d'affixe z_A et z_B , alors : $z_{\vec{AB}} = z_B - z_A$.

Proposition 6.3

Soit $\vec{u}$ un vecteur de $\mathbb{R}^2$ d'affixe $z_{\vec{u}}$, alors : $\|\vec{u}\| = |z_{\vec{u}}|$.

Si A et B sont deux points d'affixe z_A et z_B , alors $AB = |z_B - z_A|$.

Exemple 6.4 : Déterminer géométriquement les nombres complexes z tels que : $|z| = |z + 1| = 1$.

VI. B Alignement, orthogonalité, angles

Proposition 6.5

Soient a, b et c des nombres complexes, et A, B et C des points de $\mathbb{R}^2$ deux à deux distincts, d'affixe respective a, b et c . Alors :

$$\arg\left(\frac{b-a}{c-a}\right) = (\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AB})$$

Proposition 6.6 (Caractérisation de l'alignement et de l'orthogonalité)

Soient A, B et C des points deux à deux distincts de $\mathbb{R}^2$ d'affixe respective a, b et c . Alors :

1. A, B et C sont alignés si et seulement si $\frac{b-a}{c-a} \in \mathbb{R}$, ie. $\overline{\left(\frac{b-a}{c-a}\right)} = \frac{b-a}{c-a}$.
2. (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si $\frac{b-a}{c-a} \in i\mathbb{R}$, ie. $\overline{\left(\frac{b-a}{c-a}\right)} = -\frac{b-a}{c-a}$.

Exercice 15. Soient A d'affixe $1-i$ et B d'affixe $2+i$.

1. Déterminer l'équation de la droite (AB) .
2. Déterminer l'affixe d'un point C tel que le triangle ABC est rectangle en B .

VI. C Transformations du plan

Les transformations usuelles du plan peuvent être traduites par des fonctions simples de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$.

Proposition 6.7

1. Soit $\vec{u}$ un vecteur du plan d'affixe $z_{\vec{u}}$. **La translation de vecteur $\vec{u}$** correspond dans $\mathbb{C}$ à la fonction

$$z \mapsto z + z_{\vec{u}}$$

2. Soient A un point du plan d'affixe z_A , et θ un réel. **La rotation de centre A et d'angle θ** (dans le sens trigonométrique, ou direct) correspond dans $\mathbb{C}$ à la fonction

$$z \mapsto z_A + e^{i\theta}(z - z_A)$$

3. Soient A un point du plan d'affixe z_A , et λ un réel non nul. **L'homothétie de centre A et de rapport λ** correspond dans $\mathbb{C}$ à la fonction

$$z \mapsto z_A + \lambda(z - z_A)$$

Exemples 6.8 :

- La rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ se traduit par une multiplication par i .
- La rotation d'angle $\frac{2\pi}{3}$ se traduit par une multiplication par j .

Exemple 6.9 : Soient A un point d'affixe $1+i$ et B un point d'affixe $2i$. Déterminer l'affixe d'un point C tel que le triangle ABC soit équilatéral.

Remarque 6.10 : Les transformations mentionnées ci-dessus s'écrivent toutes sous la forme :

$$z \mapsto az + b$$

Ce sont des **similitudes directes**.

Exercice 16. Déterminer l'écriture complexe des transformations du plan suivantes :

1. La translation de vecteur d'affixe $3 + \frac{1}{2}i$.
2. La rotation de centre d'affixe $1 - 2i$ et d'angle $\frac{\pi}{3}$.
3. L'homothétie de centre d'affixe $-1 + 2i$ et de rapport $\frac{3}{2}$.
4. La similitude directe de centre d'affixe $1 + i$, d'angle $\frac{\pi}{4}$ et de rapport 2.

Théorème 6.11 (Interprétation géométrique des transformations affines de $\mathbb{C}$)

Soit $\varphi : z \mapsto az + b, a \neq 0$. Alors :

- Si $a = 1$, φ représente une translation de vecteur $\vec{u}$ d'affixe b .
- Si $b = 0$ et $a = k \in \mathbb{R}^*$, φ représente l'homothétie de centre O et de rapport k .
- Si $b = 0$ et $a = e^{i\theta}$, φ représente la rotation de centre O et d'angle θ .
- Si $a = \lambda e^{i\theta} \neq 1$, il existe un point C tel que φ représente la composée d'une rotation d'angle θ de centre C et d'une homothétie de rapport λ de même centre C .